

0.1 Format pliku wejściowego

0.1.1 Format binarny

Pliki z danymi pomiarowymi generowane przez maszynę wytrzymałościową z rozszerzeniem *.W01*, zapisane są w niestandardowym formacie binarnym. Aby zczytać dane z plików i stworzyć algorytm importujący do programu, przeprowadzona została analiza formatu. Plik zawiera nagłówek z metadanymi i informacjami o rozmiarze oraz zmienną ilość serii danych o zmiennej długości.

0.1.2 Struktura pliku

Nagłówek

W nagłówku pliku, który znajduje się na początku, przed właściwymi danymi liczbowymi znajdują się metadane, informacje o rozmiarze, godzina utworzenia oraz nazwa programu wejściowego do maszyny badawczej. Cały nagłówek ma stały rozmiar 208 bajtów.

Tabela 1: Struktura nagłówka pliku

offset	rozmiar	wartość/typ	nazwa	komentarz
0	4	0x3f866666	magic	stała wartość charakteryzująca format
4	4	1	nieznane	najpewniej wersja formatu
8	4	<i>rozmiar_pliku</i> + 1	rozmiar	
12	4	0	nieznana	
16	8	"ScriptPI"	stały napis	ciąg znaków bez \0
24	4	<i>rozmiar_pliku</i> - 16	rozmiar2	
28	4	liczba wierszy	liczba wierszy	ilość liczb w każdej kolumnie danych
32	4	liczba kolumn	liczba kolumn	ilość kolumn z danymi
36	4	1	nieznane	
40	4	1	nieznane	
44	18	"dd-MM-yyyyhh:mm:ss"	czas utworzenia	ciąg znaków bez \0
62	42	nieznana	nieznane	42 bajty, głównie zera
104	104	nazwa pliku	plik badania	nazwa pliku wejściowego do maszyny, dopełniona zerami do 104 bajtów

Kolumny (serie danych)

Kolumny mają zmienny rozmiar, zależnie od pliku, jednak zawsze taki sam w obrębie jednego pliku.

Tabela 2: Struktura kolumny

offset	rozmiar	wartość/typ	nazwa	komentarz
0	4	int	nieznane	1 lub 16385
4	59	ciąg znaków	nazwa	nazwa i jednostka kolumny, oddzielone spacjami
63	$4 * liczba_wierszy$	float	dane	tablica 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych

Struktura całego pliku

Plik składa się z nagłówka o stałym rozmiarze i zmiennej liczby kolumn zmiennej długości, które zawierają swój nagłówek oraz danych liczbowych.

Tabela 3: Struktura pliku

rozmiar	element
208	nagłówek
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna 1
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna 2
...	...
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna n